Correction exercices chapitre n° 10
Éliminations

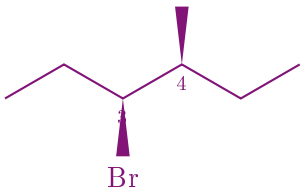
Le corrigé fourni couvrait les exercices 3 à 5. Les exercices 1 et 2 (en violet) ont été rédigés à partir de l'énoncé, à vérifier.
Corrections du 2026-11-01 (en violet) : ex. 1 item 1 (formule topologique au lieu de semi-développée) et item 5 (conclusion sur la stéréosélectivité reformulée), ex. 5 (réactions 5 et 6 ajoutées à la figure de l'énoncé, remarque sur les conditions à 25 °C et sur la base encombrée de la réaction 1).

Exercices d'application

Exercice n°1 : Réaction sur un dérivé halogéné

correction en ligne

1. Le (3S,4S)-3-bromo-4-méthylhexane, en formule topologique (chaîne de six carbones en zigzag, Br sur C_3 et méthyle sur C_4, tous deux en avant du plan) :



   Vérification : en C_3, Br > C_4 > C_2 > H (H en arrière, sens trigonométrique) : S ; en C_4, C_3 > C_5 > CH_3 > H (H en arrière, sens trigonométrique) : S.
2. La potasse chaude est une base ; il s'agit d'une réaction d'**élimination** (E2), les deux carbones β possibles étant C_2 et C_4.
3. **A** (double liaison C_3=C_4, trisubstituée) et **B**/**C** (double liaison C_2=C_3, disubstituée) diffèrent par la position de la double liaison : **A et B, ainsi que A et C, sont des isomères de position (régioisomères)**. **B et C** ont la même connectivité (même position de double liaison) mais une géométrie différente autour de celle-ci : **B et C sont des diastéréoisomères (isomères E/Z)**.
4. **A** (obtenu majoritairement) provient de l'élimination vers C_4 (produit le plus substitué, dit « de Zaïtsev »), largement majoritaire devant le mélange **B**+**C** (élimination vers C_2, produit le moins substitué, dit « de Hofmann ») :

   La réaction est régiosélective,
   en faveur du produit le plus substitué (Zaïtsev) **A**

5. L'élimination vers C_4 ne donne **qu'un seul** stéréoisomère (**A** seul, pas de mélange avec un autre diastéréoisomère de même connectivité), car C_3 et C_4 sont *tous deux* des stéréocentres de configuration fixée : une seule conformation (anti-périplanaire H_{C4}–C_4–C_3–Br) est accessible pour ce couple de configurations, imposant une géométrie unique au produit. En revanche, l'élimination vers C_2 donne un **mélange B**+**C** (les deux géométries E et Z) : C_2 n'étant pas un stéréocentre (CH_2), la libre rotation autour de la liaison C_2–C_3 permet d'atteindre les deux arrangements anti-périplanaires possibles, donnant les deux stéréoisomères du produit.

   La réaction est stéréosélective : le produit majoritaire **A** est formé seul,
   sans son diastéréoisomère E/Z (le composé **D** de la question suivante)

6. Le composé **D**, obtenu majoritairement à partir du diastéréoisomère (3R,4S), a une géométrie **différente** de celle de **A** (obtenu à partir du (3S,4S)). Deux diastéréoisomères du substrat de départ, ne différant que par la configuration relative en C_3/C_4, conduisent donc à deux produits de géométries différentes : ceci confirme expérimentalement le caractère **stéréospécifique** du mécanisme E2 (mécanisme concerté à géométrie anti-périplanaire imposée par la configuration du substrat).

Exercice n°2 : Régiosélectivité de l'élimination E2

correction en ligne

L'éthanolate EtO^- est une base assez peu encombrée : la réaction suit globalement la règle de **Zaïtsev** (produit majoritaire = alcène le plus substitué, donc le plus stable), sauf lorsqu'un carbone β ne possède pas d'hydrogène disponible, ou lorsqu'une conjugaison peut se former.

a) 3-bromo-2-méthylpentane : $CH_3–CH(CH_3)–CHBr–CH_2–CH_3$. Deux carbones β possibles : C_2 (porte un méthyle, donne un alcène **trisubstitué**) et C_4 (donne un alcène disubstitué).

Produit majoritaire : 2-méthylpent-2-ène
(élimination vers C_2, alcène trisubstitué, Zaïtsev)

b) 3-bromo-2,2-diméthylpentane : $CH_3–C(CH_3)_2–CHBr–CH_2–CH_3$. Le carbone C_2 est **quaternaire** (aucun hydrogène disponible) : l'élimination ne peut se faire que vers C_4.

Seul régioisomère possible : (E)-4,4-diméthylpent-2-ène, majoritaire
(avec un peu de (Z))
(régiochimie imposée par l'absence d'hydrogène β en C_2)

c) 4-bromo-5-méthylhex-1-ène : $CH_2=CH–CH_2–CHBr–CH(CH_3)–CH_3$. Deux carbones β : C_3 (élimination donnant un système **diénique conjugué** avec la double liaison $C_1=C_2$ déjà présente) et C_5 (élimination donnant un alcène isolé, non conjugué). La conjugaison stabilise fortement le diène : ce produit est très majoritaire, au-delà même du simple critère de substitution.

Produit majoritaire : (E)-5-méthylhexa-1,3-diène
(avec un peu de (Z))
(élimination vers C_3, diène conjugué)

d) 1-bromo-1-méthylcyclohexane : le carbone porteur du brome est relié à deux carbones β du cycle (C_2 et C_6, équivalents par symétrie, chacun CH_2) et au carbone du groupe méthyle exocyclique (également β, porteur d'hydrogènes). L'élimination vers le cycle donne l'alcène **endocyclique trisubstitué** (Zaïtsev) ; l'élimination vers le méthyle donnerait un alcène exocyclique **disubstitué** (méthylènecyclohexane), moins stable.

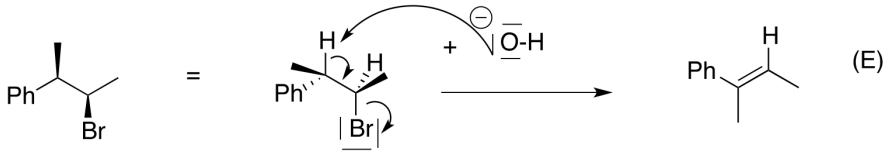
Produit majoritaire : 1-méthylcyclohexène
(alcène endocyclique trisubstitué, Zaïtsev)

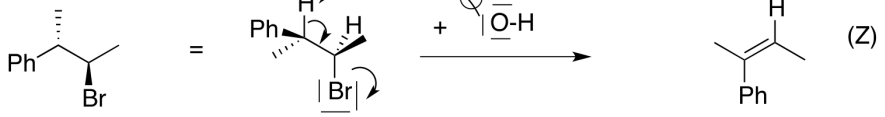
Exercices classiques

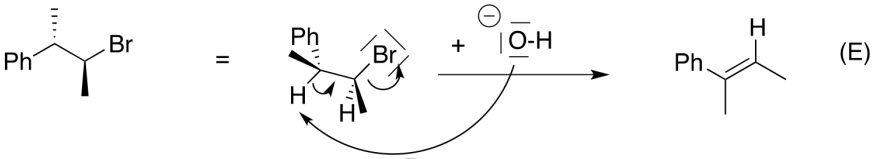
Exercice n°3 : Stéréospécificité de la β-élimination E2

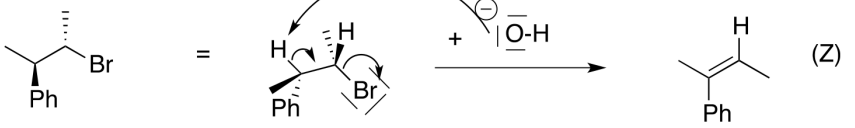
correction en ligne

Dans chaque cas, on représente le substrat en projection de Newman le long de la liaison C_α–C_β, avec H et Br en position **anti-périplanaire** (seule géométrie permettant l'E2), puis on élimine :

1. 

2. 

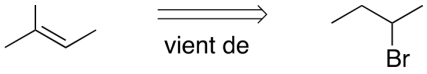
3. 

4. 

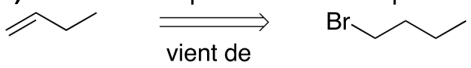
Exercice n°4 : Rétrosynthèses

correction en ligne

On identifie, pour chaque alcène cible, le dérivé bromé et la position d'élimination E2 (vers le carbone le plus substitué, règle de Zaïtsev, sauf indication contraire) qui y conduisent majoritairement ; le cas échéant, la stéréochimie du dérivé bromé de départ est déterminée par la géométrie (E/Z) imposée de l'alcène cible (anti-périplanarité) :

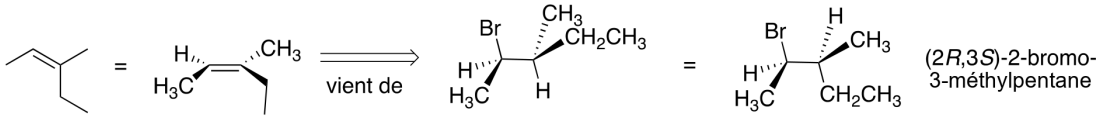


2) Le but-1-ène peut être obtenu par élimination E_2 à partir du 1-bromobutane :

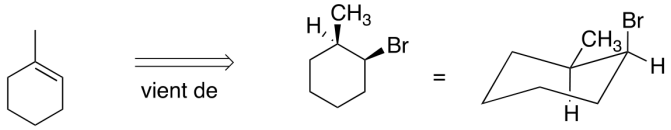


Le 2-bromobutane conduirait au but-2-ène (plus ramifié) majoritairement.

3) Le (Z)-3-méthylpent-2-ène vient du (2R,3S)-2-bromo-3-méthylpentane :



4) Le 1-méthylcyclohexène vient du 1-bromo-2-méthylcyclohexane :

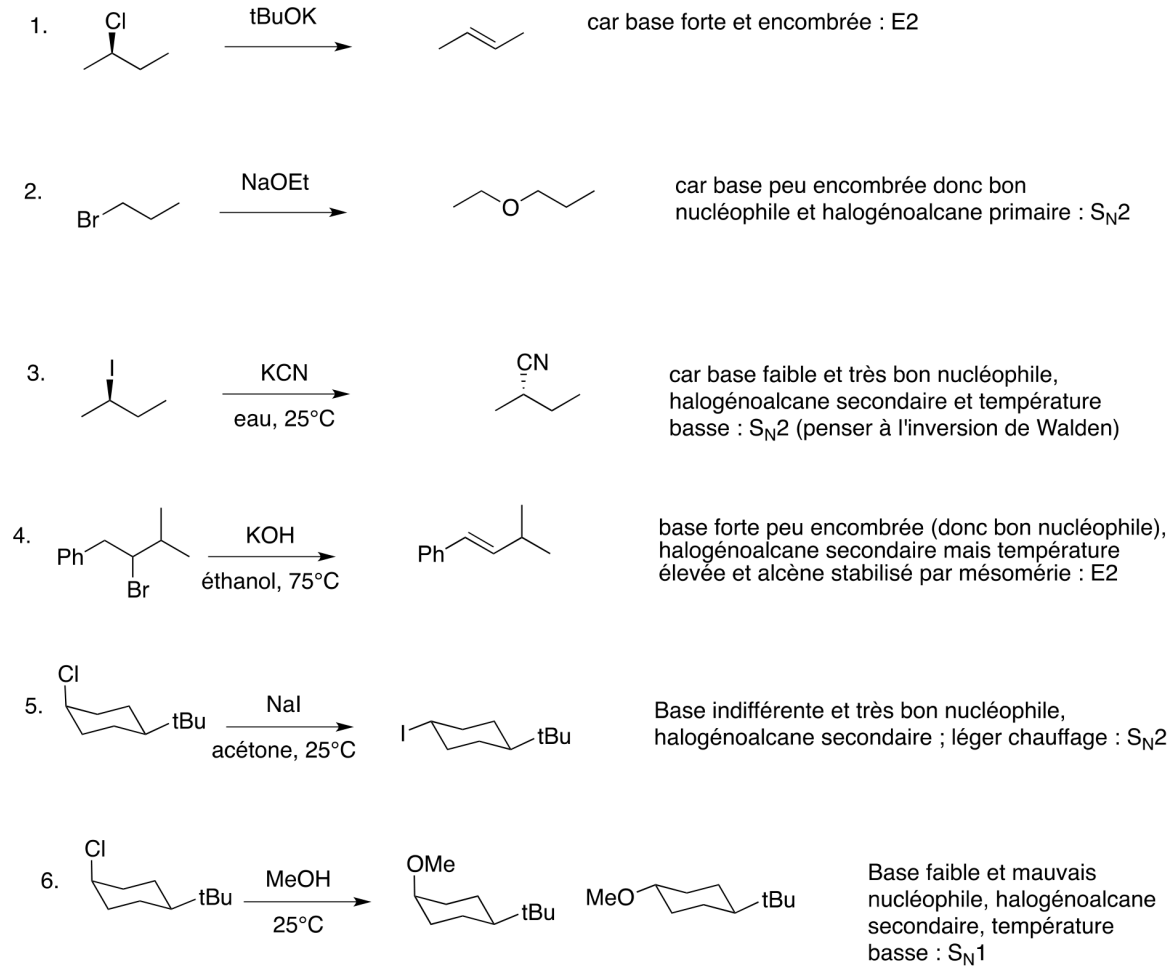


Exercice n°5 : Compétition S_N/E

correction en ligne

Pour chaque cas, on raisonne sur : la force/l'encombrement de la base (une base forte et encombrée favorise E2 ; une base faible et peu encombrée favorise S_N2 si le substrat le permet), la classe du substrat (primaire $\rightarrow$ S_N2 favorisée ; tertiaire $\rightarrow$ E2 ou S_N1 favorisées ; secondaire : ambigu, dépend des autres facteurs), la température (le chauffage favorise l'élimination, entropiquement favorisée), et le pouvoir nucléophile/ionisant du solvant :

Exercice 5 :



Remarques : 1) Réactions 5 et 6 (ajoutées à la figure de l'énoncé) : elles sont conduites à 25 °C, et non sous « léger chauffage » comme l'indique le commentaire de la réaction 5 ci-dessus ; la conclusion est inchangée : I^-, très bon nucléophile et base indifférente, dans l'acétone (solvant aprotique) conduit à une S_N2, avec inversion de Walden (Cl axial $\rightarrow$ I équatorial). 2) Réaction 1 : avec une base forte et très encombrée comme $tBuO^-$, l'élimination E2 l'emporte bien sur la substitution, mais l'arrachement de l'hydrogène le moins encombré (sur le CH_3) est favorisé : une proportion importante de but-1-ène (alcène le moins substitué) est obtenue à côté du but-2-ène ; avec une base peu encombrée (EtO^-, HO^-), le but-2-ène (Zaïtsev, E majoritaire) serait nettement majoritaire.